

EXAMEN DE ADMISIÓN



2026-1
J1



Nº TOTAL DE PREGUNTAS

80

ANTES DE COMENZAR

Este cuadernillo contiene preguntas de selección múltiple. Marque solo una respuesta por pregunta en la hoja correspondiente.

Lea cada pregunta con atención antes de responder. Asegúrese de no saltar números y de marcar correctamente su respuesta.



INSTRUCCIONES

- El Cuadernillo contiene la prueba de preguntas cerradas, la Hoja de respuestas y una Hoja para operaciones.
- Desprenda la Hoja de respuestas, teniendo cuidado de no rasgarla o dañarla.
- Las preguntas de este examen constan de un enunciado y múltiples opciones de respuesta, entre las cuales usted debe escoger la que considere correcta.
- Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder y verifique que está marcando correctamente en su Hoja de respuestas.

Conteste únicamente en su Hoja de respuestas, rellenando los círculos con lápiz negro número 2.

N° TOTAL PREGUNTAS: 80

COMPRENSIÓN LECTORA	40
RAZONAMIENTO LÓGICO	40



Texto Uno

1. Algún día no muy lejano el valle del Aburrá estará cubierto por un manto compacto y vegetal, verdoso en sus tallos y de fluorescencia anaranjada, fulgurosa, con núcleos negruzcos y chiclosos en el interior de cada flor madura. No habrá edificio que no esté forrado por el velo ni árbol ni calle ni iglesia ni tienda ni placa deportiva. Será inevitable su propagación natural sobre las ruinas y los escombros. Y será hermoso el resplandor naranja que rebotará por todas partes con sus chispas a manera de pétalos y también será siniestro pues no habrá nadie para contemplar su triunfo sobre todas las cosas, su reino monocultivado y hambriento. Un silencio terrible amasará esta ciudad y solo se escuchará la lenta propagación de las esporas de la planta mientras rasgan el aire límpido, arañando cualquier espacio nuevo para su arado. Los ojos negros de su cuerpo desproporcionado mirarán con suficiencia atávica lo que queda, pues será poco lo que le falte por colonizar.

2. El fin tendrá nombre: Ojo de poeta. Y podremos afirmar, también, que estaremos ante el último estertor de la historia; no habrá futuro ni presente ni pasado pues cuando esto suceda las demás plantas, la mayoría de animales y humanos no existirán más, quizá solo algunos insectos que se alimentarán de la savia dentro de sus flores puedan mantenerse con vida, dependiendo enteramente del lecho de la Thunbergia alata. El viejo Dios habrá muerto otra vez y lo remplazará una planta verde anaranjada que deshilará el tiempo. Tan solo quedará su cuerpo soberano anegando cada metro cuadrado de lo que alguna vez fue la vida humana en estas calles vanidosas. La imagen de la fronda es hermosa y terrorífica: un ejército de ojos floridos que vigilan el vacío entre las ruinas. El fin de los tiempos tendrá su esplendor: este valle vestido de dos colores. Y después de tantos trasiegos por fin reinará la paz, el silencio vegetal y la belleza.

3. Ahora mismo, en el 2022, la planta espera pacientemente entre los pliegues de las montañas y se reproduce por los bosques nativos de todas las laderas con sus diferentes estrategias, los va ahogando, carcomiendo, los devora palmo a palmo con su podredumbre grácil, con su encanto, hasta remplazarlos con sus tintes chispeantes e hipnóticos. Un matute inevitable. Su conciencia es darwiniana: el más fuerte sobrevive. Cada uno de sus brazos musculados se extiende sobre los postes de la luz, las paredes de las casas, árboles y plantas sin distinción, los seres vivos son su alimento, toda la materia es soporte para su dispersión. [...]

4. Su fuerza reside en que tiene una capacidad de reproducción temible y que una vez la planta está asida en determinado lugar es casi imposible erradicarla. Se ha demostrado que sobrevive a los incendios, a los venenos, a la erradicación manual, a otras especies monocultivadas. Su persistencia y reproductibilidad demuestran que es una de las plantas más fuertes del ecosistema y crece sin control, sin que ni el humano pueda detenerla con facilidad. En un metro cuadrado puede arrojar más de mil semillas, que germinan en uno o dos días, y cuando sus vainas explotan como catapultas pueden diseminarse hasta una distancia de once metros. Con esta profusión excesiva, barroca, se garantiza el mantenimiento de su vida en constante expansión. [...]

5. A casi un siglo de su llegada, el Ojo de poeta, con una conciencia de sí, va ahogando lentamente la vegetación que se interpone en su camino, construye una arquitectura que le impide el alimento a cualquier otra especie vegetal siempre inferior, siempre más débil, taponando sus fuentes de luz solar para luego devorarlas. Cuando la especie humana llegue a su fin, la Thunbergia alata será su remplazo y cubrirá con su veta perenne lo que alguna vez hicimos como especie. Un remplazo equivalente, chan con chan, un naranja espeluznante colmado de núcleos negros será el síntoma de nuestra liquidación en esta tierra. Solo falta tiempo en las laderas, en las calles, en la materia de mi balcón para que su atractiva hipnosis dé el paso definitivo.

Fragmento de: Rodas, Santiago (2022). El fin tendrá nombre. Universo Centro. En línea: <https://universocentro.com.co>

1. Propagación natural **puede considerarse como:**

- A. Hermosa y de resplandor naranja
- B. Solamente sobre las ruinas y los escombros
- C. Sin ninguna intervención humana
- D. Lenta propagación de las esporas

2. "Los devora palmo a palmo con su podredumbre grácil, con su encanto, hasta reemplazarlos con sus tintes chispeantes e hipnóticos" (**párrafo 3**), **hace referencia a los:**

- A. Árboles y los animales
- B. Humanos y los animales
- C. Seres vivos
- D. Bosques nativos

3. La resistencia de la planta Ojo de poeta **se debe a:**

- A. El poder de reproducción y a la fortaleza contra la erradicación
- B. Su aguante a la erradicación y a su crecimiento controlable
- C. El poder de reproducción y su fortaleza a la dispersión
- D. Su defensa contra la erradicación y a su conciencia darwiniana

4. Algunas características atribuidas a la planta Ojo de poeta son, **EXCEPTO:**

- A. Sobrevive a los incendios y a los pesticidas
- B. Crece rápidamente, pero se afecta con el humo
- C. Arroja gran cantidad de semillas que germinan en poco tiempo
- D. Es una de las más resistentes del ecosistema

5. "Los ojos negros de su cuerpo desproporcionado mirarán con arrogancia" **se utiliza en el párrafo 1 como:**

- A. Explicación del tema para ampliar el sentido
- B. Figura literaria que personifica la Ojo de poeta
- C. Cohesión de ideas para dar sentido al texto
- D. Recurso gramatical en la cohesión del texto

6. El fin al que hace referencia el párrafo es:

- A. El viejo Dios de cuerpo soberano y que lo vigila todo
- B. Un ejército de ojos floridos que destruye el Valle
- C. La mayoría de insectos que se alimentan de plantas
- D. La destrucción total de humanos, plantas y animales

7. "No habrá nadie para contemplar su triunfo" (**párrafo 1**) **se utiliza para:**

- A. Advertir que habrá una destrucción total de la especie humana
- B. Presentar las bondades del Valle de Aburrá para el cultivo de las flores
- C. Alabar las características de la planta que invade el territorio del Valle
- D. Celebrar el triunfo de unas plantas ornamentales sobre las otras



8. La frase "arañando cualquier espacio nuevo para su arado" (párrafo 1), tiene el significado de:

- A. Asistiendo a una conquista del amor
- B. Siendo víctimas de una invasión territorial
- C. Buscando lugares para invadir
- D. Presenciando un ataque a la privacidad

9. Cuando el autor dice no existirán más se está refiriendo a, EXCEPTO:

- A. Los insectos que se alimentan de savia
- B. Los animales en su mayoría
- C. Los seres humanos
- D. Las otras plantas

10. Las estrategias de las que se habla en el párrafo 3 son, EXCEPTO:

- A. La podredumbre
- B. La tala
- C. El desgaste
- D. El ahogamiento

11. Según la visión del autor, planteada en el párrafo 1, el Valle de Aburrá:

- A. Será cubierto por edificaciones altas, ruinas y escombros
- B. Tendrá placas deportivas, árboles y silencios terribles
- C. Será cubierto por plantas verdosas de fluorescencia anaranjada
- D. Tendrá tiendas de barrio, iglesias en ruinas y árboles frondosos

12. Colonizar tiene un sentido de:

- A. Ocupar
- B. Averiguar
- C. Investigar
- D. Descubrir

13. El sentido irónico de "por fin regresará la paz, el silencio vegetal y la belleza" (párrafo 2) puede relacionarse con la siguiente frase:

- A. En los bosques ya predomina el color anaranjado sobre los tonos verdes del monte
- B. Un silencio terrible amasará esta ciudad y solo se escuchará la lenta propagación de las esporas de la planta
- C. La Ojo de poeta crea una cobertura continua y densa donde no penetra el sol, dificultando la germinación y el crecimiento de otras especies
- D. La Ojo de poeta es una planta dañina para los bosques porque coloniza la vegetación y genera efectos considerables

14. "Un ejército de ojos floridos que vigilan el vacío entre las ruinas" (párrafo 2) hace referencia a la:

- A. Imagen de plantas, animales y humanos que pueblan el Valle
- B. Paz, el silencio vegetal y la belleza
- C. Planta Ojo de poeta mirando las ruinas
- D. Vida humana en calles vanidosas

15. Perenne se puede reemplazar en el párrafo por, EXCEPTO:

- A. Permanente
- B. Interminable
- C. Perecedera
- D. Duradera

16. Siniestro puede ser reemplazado en el texto por, EXCEPTO:

- A. Maligno
- B. Perverso
- C. Trágico
- D. Diestro

17. "Estaremos ante el último estertor de la historia" tiene en el párrafo 2 el sentido de:

- A. Las demás plantas constituyen un estorbo para la Ojo de poeta
- B. La mayoría de seres vivos atestiguarán el fin del planeta
- C. Los insectos que sobrevivan se alimentarán de la savia
- D. La imagen que se ve es hermosa y terrorífica a la vez

18. Según el párrafo 1, el Valle de Aburrá se cubrirá por una vegetación, EXCEPTO:

- A. Fluorescente y vegetal
- B. Anaranjada y chiclosa
- C. Fulgurosa y madura
- D. Compacta y verdosa

19. Según el párrafo 3, la Ojo de poeta se encuentra en, EXCEPTO:

- A. Las paredes de las casas
- B. La materia orgánica e inorgánica
- C. Los árboles frondosos
- D. Los lagos de los bosques

20. Según lo expuesto en el párrafo 5, la planta Ojo de poeta:

- A. Impide que llegue la luz solar a otras plantas
- B. Solo morirá cuando la especie humana desaparezca
- C. Solo necesita la luz solar para sobrevivir
- D. Evita la vegetación que encuentra en su camino

Texto Dos

1. Es, a simple vista, una seductora flor de cinco pétalos, color amarillo-incendio con un ojo morado oscuro en la mitad, que de lejos parece negro. Se instala en cercados, asciende con certidumbre en árboles y arbustos, se riega por los campos, atraviesa puentes. Camina. Se extiende. Invade. Pero qué bella es y tiene un nombre popular de encanto: Ojo de poeta. También, en otras latitudes, la llaman Susana de los ojos negros, Ojo de Venus, y alguno con seguridad le cantará con los versitos de una cueca chilena: yo vendo unos ojos negros, por traidores y hechiceros. Y porque, ya veremos, pagan mal.

2. El paisaje frío de Santa Elena, con carates, siete cueros, arrayanes, mortiños, hortensias y con otras plantas que integran los bosques nativos, salpicados por extranjeras coníferas, está avasallado por el Ojo de poeta, que mira desde paredes y alambradas, con su vista oscura, que puede fulminarte si te quedas mirándola con atención, que ni siquiera Perseo se salvaría. Ojo de poeta, qué nombre atractivo. Pero puede resultar peor que la Medusa del mito no sólo por su mirada sino porque es una suerte de atentado contra la naturaleza, hecho por la naturaleza misma, ¡qué paradoja!

3. Ojo de poeta, flor exótica; además, cualquiera se enamora de ella, mujer con dotes de impostura; es, según dicen botánicos y gentes especializadas en florestas, una herbácea malévola, nativa del África y que no se sabe (bueno, puede que sí, yo no lo sé) cómo llegó a estas geografías de Antioquia, como la de la muy florida Santa Elena, donde habita por doquier. Si vas por Arví, ahí está. Si caminas por la vereda El Placer, la encontrarás a granel. Si te metes por Mazo, no faltará en abundancia. Le "tira pupila" al caminante con fijeza de toro bravo, lo hace detener, y por más que se la quiera ignorar, es inútil. Su fuerza es irresistible. [...]

4. El Ojo de poeta todo lo invade. Y si bien se ve hermosa enredada en las alambradas, puede asfixiar árboles y arbustos. En primera instancia, insisto, es una flor inofensiva, amable, que puede sonreír. Mujer coqueta. Bien armada de artimañas para el ejercicio de la conquista. Hay gentes que, embelesadas por tantos fulgores, las siembran en macetas, en antejardines, cerca de las huertas, y cuando se enteran de que su presencia vasta es incontenible, ya es tarde.



5. Es una arribista. No se para en mientes frente a nada. Va, sin que le importen las resistencias. Al fin de cuentas, todos caerán en sus brazos. Y morirán asfixiados, ante esa planta que serpentea, corre y recorre, camina, sube y sube, atrapa. Dicen los lugareños que el Ojo de poeta, como una boa constrictor, deja sin aire a las otras plantas. Las comprime. Un empresario agrícola de la vereda El Placer, Édgar Escobar, me dijo con cierto aire de preocupación, pero a su vez de apocalipsis, que parecía que a esa planta la hubieran arrojado desde el cielo con el propósito de arrasarlo todo, y en su conversa no pudo eludir a Monsanto, una transnacional peligrosísima, que produce la denominada “semilla del diablo”, como la llamó alguna vez un presentador gringo. [...]

6. La *Thunbergia alata*, que es su nombre científico (siempre menos bonito que el nombre vulgar), es una trepadora de rápido crecimiento. Le gusta abrazar, más que a cualquier sierpe, y mostrarse, exhibirse, que es vanidosa y casquivana. Parece una flor que quisiera tragárselo todo. Incontenible. Insaciable. Le gustaría devorarlo todo y que sólo fuera ella la visible, la perdurable, la que reine en los bosques nativos que, para su modo de ser tan arrasador, le estorban en su camino. Quiere subir al cielo (eso parece) de donde pudo haber caído para hacer creer a los incautos que es una flor milagro, cuando se trata en realidad de una flor homicida. Hermosa y con una colorida poesía, que, en ocasiones, como para despistar al enemigo, tiene nombre de mujer.

Fragmento de: Spialela, Reinaldo (2016). *Peligrosa flor de bello nombre*. En línea. elmundo.com

21. Cuando en el párrafo 3 el autor dice “mujer con dotes de impostura”, remite a una de las siguientes características:

- A. Un deseo de agradar a los demás
- B. Un comportamiento irrespetuoso
- C. Una actitud agresiva con las personas
- D. Un engaño con apariencia de verdad

22. Al contenido del párrafo 1 se le podría aplicar la siguiente frase:

- A. El arte de agradar es el arte de engañar
- B. Una forma de engañar es creer lo que no es verdad
- C. Engañar al que engaña es doblemente entretenido
- D. Quien quiere mentir engaña, quien quiere engañar miente

23. Entre las características atribuidas a la flor Ojo de poeta están que, EXCEPTO:

- A. Ha sido la inspiración de poetas
- B. Se extiende por los campos a través de puentes
- C. Es seductora flor con varios pétalos
- D. Su nombre es en homenaje a un poeta

24. Artimañas puede ser reemplazada en el texto por:

- A. Trampas
- B. Musarañas
- C. Artefactos
- D. Artillerías

25. Según el contenido del párrafo 6, se puede afirmar que la flor Ojo de poeta:

- A. Tiene un nombre científico más bonito que el vulgar
- B. Anhela ser una flor milagrosa porque cayó del cielo
- C. Desea existir con otras de su misma especie
- D. Quiere ser la única que exista en los campos

26. Por los rasgos del párrafo 1, puede decirse que en este predomina la:

- A. Narración, porque el escritor cuenta la historia de la flor Ojo de poeta
- B. Poesía, ya que permite un conocimiento metafórico de la flor Ojo de poeta

- C. Expositivo, porque es objetivo y tiene una organización lógica del texto
- D. Descripción, puesto que presenta características de la planta y su ubicación

27. La palabra avasallado puede ser reemplazada por, EXCEPTO:

- A. Doblegado
- B. Subyugado
- C. Dominado
- D. Avejentado

28. Al párrafo 4 puede aplicarse la siguiente frase:

- A. No todo lo que es oro reluce, ni el errante está perdido
- B. La apariencia puede ser engañosa, pero la verdad permanece
- C. Una apariencia respetable es suficiente para conseguir aprobación
- D. No es necesario aparentar, lo que se ve es lo que hay

29. Según el párrafo 5, la flor Ojo de poeta es _____ porque _____:

- A. Arriesgada / deja sin aire a las otras plantas
- B. Egoísta / corre y recorre caminos
- C. Oportunista / no se detiene frente a nada
- D. Aprovechada / fue arrojada desde el cielo

30. Un dicho que puede aplicarse al párrafo 3 es:

- A. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija
- B. Sale más caro el caldo que los huevos
- C. Árbol que nace torcido, jamás su tallo endereza
- D. Se encuentra hasta en la sopa

31. Una idea análoga a la que se presenta en el párrafo 6 sería, EXCEPTO:

- A. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos
- B. Mala y engañosa ciencia es juzgar por las apariencias
- C. El mundo recompensa más a las apariencias de mérito que al mérito mismo
- D. Las apariencias muchas veces engañan, no siempre hay que juzgar por lo que se ve

32. Según el párrafo 2, la flor Ojo de poeta puede:

- A. Mejorar el paisaje de los bosques nativos de Santa Elena
- B. Impresionar fuertemente a una persona
- C. Hipnotizar a la persona que la mira fijamente
- D. Inspirar un poema en quien la observa

33. Son atributos de la flor Ojo de poeta:

- A. Insaciable, incontenible y vanidosa
- B. Incontenible, insaciable y recatada
- C. Reservada, perdurable y arrasadora
- D. Discreta, insaciable y reservada

34. Entre las plantas mencionadas en el párrafo 2 están:

- A. Mortiños, hortensias y cannabis
- B. Carates, cannabis y arrayanes
- C. Siete cueros, arrayanes y cartuchos
- D. Arrayanes, hortensias y carates

35. Un equivalente de los versos de la cueca chilena citada por el autor puede ser uno de los siguientes estribillos de canciones, EXCEPTO:

- A. Alegre la vi pasar, ganas tuve de gritarle: engañadera pa'nde vas
- B. Tengo en la plenitud de la montaña una faja de tierra labrantía (...) ven a entibiar mi vida sola y triste
- C. Eres muy bonita, pero mentirosa; engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa
- D. Mala mujer, no tiene corazón; máatala, máatala



36. Donde se habla de la flor Ojo de poeta como una boa constrictor es en el texto _____ párrafo _____:

- A. Uno / 4
- B. Dos / 6
- C. Uno / 2
- D. Dos / 5

37. Javier Parra en Ambiente y Ciencia dice que “la Ojo de poeta es bonita y vistosa, pero dañina para los bosques, porque coloniza la vegetación y genera efectos considerables”. Esta frase podría aplicarse a:

- A. Solo el texto Uno, ya que lo menciona en todos los párrafos
- B. El texto Dos, debido a la relación que establece con estas plantas
- C. Los textos Uno y Dos, porque ambos abordan su poder destructor
- D. El texto Dos más que el texto Uno, porque hace más referencia a las bondades de la Ojo de poeta

38. En ambos textos se considera como una particularidad común de la planta que:

- A. Tiene podredumbre grácil
- B. Es una flor seductora
- C. Se reproduce con facilidad
- D. Es llamada la semilla del diablo

39. Una peculiaridad de la flor que corresponde al texto Dos, pero no al texto Uno:

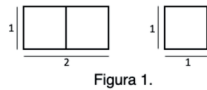
- A. Las semillas se establecen con frecuencia, desplazando progresivamente a las especies nativas
- B. Es propia de la zona tropical o calidad que se puede también establecer en zonas montañosas
- C. Es introducida intencionalmente en zonas tropicales y subtropicales para ser utilizada como forraje
- D. Mujer coqueta. Bien armada para el ejercicio de la conquista

40. Para Joaquín Ossa en Ojo de poeta: la planta que asfixia el bosque en Antioquia, los árboles y la vegetación ahora no son más que formas bajo un manto verde lleno de capullos color cálido. Esta idea se puede aplicar a _____ porque _____:

- A. Solo el texto Uno / dice que sus ojos floridos vigilan el vacío
- B. Los textos Uno y Dos / ambos abordan el tema ampliamente
- C. El texto Dos más que el texto Uno / hace más referencia a sus características
- D. El texto Dos / establece relación con otras plantas



41. Juan tiene cinco piezas de cartulina, cuatro de tamaño 2×1 unidad y una de tamaño 1×1 unidad, como las mostradas en la figura 1.



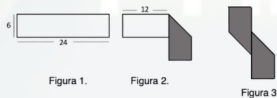
Uniendo estas cinco piezas Juan forma una cuadrícula de tamaño 3×3 unidades y luego en cada cuadrado de la cuadrícula escribe un número obteniendo la cuadrícula mostrada en la figura 2.

3	8	5
15	9	20
7	25	2

Respecto al número escrito en el cuadrado de la cuadrícula, que corresponde a la pieza de tamaño 1×1 unidad, podemos afirmar con certeza, que es:

- A. Un número menor que diez
- B. Un número impar
- C. Un número divisible por cinco
- D. Un número primo

42. Una tira de papel rectangular, que es blanca por un lado y gris por el otro lado, se dobla dos veces, para formar el polígono mostrado en la figura 3.



El perímetro del polígono de la figura 3, en unidades de longitud

- A. 48 B. $36 + 12\sqrt{2}$ C. 60 D. $48 + 6\sqrt{2}$

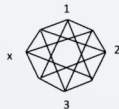
43. Una maestra entrega a los niños de un grupo un triángulo equilátero con lados de 8cm de longitud y le pide a los niños que recorten tres triángulos equiláteros del mismo tamaño a partir de las esquinas del triángulo grande, como se muestra en la figura:



Un niño, después de realizar los cortes, notó que la suma de los perímetros de los tres triángulos pequeños era igual al perímetro del hexágono resultante. La medida de los lados de cada triángulo pequeño recortado por este niño, en cm, es:

- A. 1 B. 2 C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{2}$

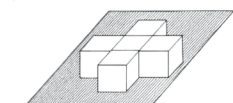
44. Juan ha inventado un juego que consiste en escribir alguno de los números 1, 2, 3 o 4 en cada uno de los vértices de un polígono como el que se muestra en la figura:



El juego tiene por condición que si dos vértices están unidos por un segmento de línea recta, entonces los números escritos en esos vértices no pueden ser iguales. Juan ha escrito algunos números en algunos vértices y le pregunta a un amigo cuales son los números que pueden ir en el lugar etiquetado con x. De las siguientes opciones, la única correcta es:

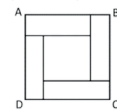
- A. Solamente el 4
- B. Cualquiera entre 2, 3, 4
- C. Solamente el 2 o el 3
- D. Cualquiera entre 1, 2, 3

45. Se tienen cinco cubos de madera de igual tamaño. Cada una de las caras de estos cubos serán marcadas con uno de los números de 1 a 6, de modo tal que la suma de los números en dos caras opuestas es siempre 7. Si con estos cinco cubos se va a formar la estructura mostrada en la figura y esta estructura está sobre el piso, entonces la mayor suma que es posible obtener con los números de las 17 caras visibles de la estructura, es:



- A. 80 B. 78 C. 72 D. 74

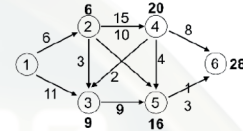
46. En la figura se muestra un cuadrado ABCD dividido en cuatro rectángulos iguales y un cuadrado central. Si el perímetro de cada uno de los rectángulos es de 18 cm, entonces el área del cuadrado ABCD, en cm^2 , es:



- A. 81 B. 36 C. 169 D. 324

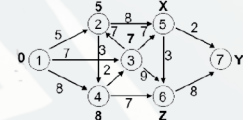
Preguntas 47 y 48

Para el diseño óptimo de una obra o proyecto, en ocasiones, se recurre a los diagramas de Dijkstra, esto es, un diagrama formado por vértices (indicando las etapas del proyecto), aristas orientadas ligando los vértices (de acuerdo a su ejecución), valores sobre cada arista (indicando su costo de ejecución) y valores sobre sus vértices (indicando el menor costo posible de ejecución de dicha etapa, partiendo de la inicial). Por ejemplo, el siguiente diagrama:



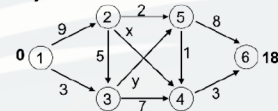
Representa una obra que consiste de 6 etapas con costo de ejecución en cada etapa, por ejemplo, de la 2 a la 4 tiene un costo de 15 unidades. De la etapa 2 a la 5 tiene un costo de 10 unidades y así sucesivamente. Además el menor valor total de ejecución de la etapa 4 (partiendo de la 1ra etapa) es 20 unidades que corresponde a la suma de los costos de ejecución siguiendo la trayectoria $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4$ observe que siguiendo las trayectorias, por ejemplo $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4$ y $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ los valores totales serían 23 y 21, respectivamente, mayores a 20.

47. A partir del diagrama de Dijkstra de la obra a continuación, la suma de $x + y + z$ es igual a:



- A. 46 B. 42 C. 45 D. 43

48. A partir del diagrama de Dijkstra a continuación de cierta obra:



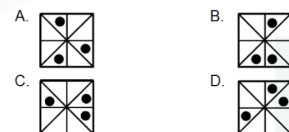
El menor valor de la suma $x+y$ para tener un menor valor total de ejecución de 18 unidades en la etapa 6 en esta obra (partiendo de la etapa 1) es de:

- A. 13 B. 12 C. 10 D. 14

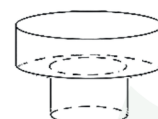
49. David le ha colocado a su computador una clave de acceso que consiste en escoger la opción correcta que continúa con una secuencia de gráficas que el mismo ha diseñado. Las tres primeras gráficas de la secuencia diseñada por David son las que se muestran en la siguiente figura:



De las siguientes opciones la que continúa con la secuencia diseñada por David para dar acceso a su computador es:



50. Juan, que disfruta mucho con la geometría, tiene en su cocina una hielera que fabrica cubos de hielo de lado a centímetros. Además tiene un recipiente para refrescos con forma de dos cilindros conectados como el que se muestra en la figura



La altura de cada cilindro es de 5cm y los radios del cilindro inferior y superior son respectivamente π centímetros y 2π cm. Juan, para preparar un refresco, pone 9 cubos de hielo en el recipiente y espera a que el hielo se derrita. La altura total a la que llegará el agua cuando el hielo se derrita, en centímetros, es:

- A. $3\pi/2$ B. 7 C. 6 D. 2π

51. En la suma a continuación son usados todos los 10 dígitos de 0 a 9, en donde las letras A, B, C, D, E y F representan uno de los dígitos 9, 4, 3, 2, 1, 0, no necesariamente en ese orden.

$$\begin{array}{r} D\ 5\ 7 \\ +\ 8\ E\ F \\ \hline A\ B\ C\ 6 \end{array}$$

El valor de la suma D+E+F es:

- A. 15 B. 16 C. 14 D. 13.

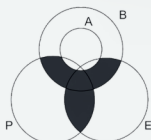
52. Juan visitó una población donde las personas son clasificadas en 2 grupos distintos: las veritas, que siempre dicen la verdad y las mendax, que siempre mienten. En cierta ocasión Juan se encuentra con una pareja de un chico y una chica. Juan le pregunta al chico si ambos son veritas y lo que el chico responde, no le permite a Juan descubrir a qué grupo pertenecen el chico y la chica. En seguida le pregunta a la chica si el chico es uno de los veritas y lo que ella responde le permite descubrir a Juan al grupo que cada uno pertenece. De las opciones, la única verdadera acerca del grupo al cual pertenece la pareja es:

- A. El chico es veritas y la chica mendax
B. El chico es mendax y la chica veritas
C. Ambos son mendax
D. Ambos son veritas

53. En una caracterización de ciudadanos, estos fueron clasificados por las siguientes poblaciones representativas:

- P: Profesionales (universitarios)
- E: Empleados
- B: Disponen de servicios bancarios
- A: Con cuenta de ahorros

En el esquema, usando las letras anteriores para distinguir a cada población, se representa una clasificación.



De las opciones a continuación la única que representa a los ciudadanos en la región sombreada es:

- A. Profesionales o empleados que disponen de servicios bancarios, excepto de una cuenta de ahorros
B. Profesionales, y empleados sin cuentas de ahorros
C. Profesionales o empleados que no ahorran (en bancos)
D. Profesionales y empleados que disponen de servicios bancarios, excepto de una cuenta de ahorros

54. Cuatro amigos Alberto, Carlos, Mario y Rafael fueron juntos a un concierto y al ingresar uno de ellos resuelve entrar sin pagar su boleto. Un guardia de seguridad se da cuenta del fraude y al increparlos cada uno responde así:

- Alberto: Yo no fui
- Carlos: Fue Rafael
- Mario: Fue Carlos
- Rafael: Mario está mintiendo

Si solo uno de ellos miente, entonces, quien ingresó sin pagar fue:

- A. Carlos
B. Rafael
C. Mario
D. Alberto

Preguntas 55 a 56

Seis amigos deciden salir en parejas a divertirse en las siguientes 3 opciones de lugares de reunión: Bar, Cine y Restaurante. Cada pareja va a un mismo sitio, pero parejas distintas irán a lugares diferentes. De este modo, Andrés irá al bar; Alejandro y Beatriz irán juntos; Carlos no acompañará a Diego y no irá al bar; Tania no va al cine.

55. De las opciones a continuación la única verdadera es:

- A. Tania va al cine y Beatriz va al bar
B. Alejandro va al cine y Tania al restaurante
C. Diego va al cine y Alejandro al restaurante
D. Beatriz va al restaurante y Carlos va al bar

56. De las parejas a continuación, la única opción posible es:

- A. Tania y Diego
B. Andrés y Carlos
C. Andrés y Diego
D. Tania y Carlos

57. En una empresa de valores, el acceso a la bóveda es restringido exclusivamente a 3 funcionarios de alto rango. Cada ingreso a la bóveda es registrado por un sistema automático que reporta diariamente la cantidad y nombre de las personas que ingresaron a la bóveda durante un día. Un cierto día, el sistema reporta 6 ingresos a la bóveda, así de las opciones a continuación de la única que se tiene certeza, es:

- A. La bóveda fue visitada al menos una vez por cada funcionario de alto rango
B. La bóveda fue visitada por lo menos dos veces, por al menos dos de los funcionarios de alto rango
C. La bóveda fue visitada por lo menos dos veces por algún funcionario de alto rango
D. La bóveda fue visitada en dos oportunidades por cada funcionario de alto rango

58. Nueve amigos compraron 3 pizzas medianas, cada una de ellas partida en 8 pedazos. Todos comieron por lo menos un pedazo y no sobró ninguno. Si se sabe que ellos solo comieron pedazos enteros, entonces se tiene certeza de que:



- A. Uno de ellos comió por lo menos tres pedazos
B. Unos comieron dos pedazos y los otros tres pedazos
C. Todos comieron por lo menos dos pedazos
D. Uno de ellos solo comió un pedazo

Preguntas 59 a 60

Yina desea ubicar 9 de los 10 dígitos 0, 1, 2, ..., 9 en las casillas del cuadrado 3×3 en la figura de tal modo que no se repitan los números ubicados y que la suma en los 4 cuadrados de 2×2 sea la misma.

3		1
	6	
2		x

59. Si Yina ya ha ubicado los dígitos 1, 2, 3 y 6 como en la figura entonces, el dígito que debe ocupar la casilla marcada con x es:

- A. 5 B. 0 C. 4 D. 7

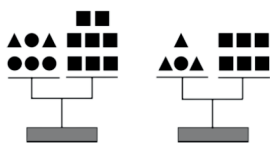
60. Si Yina ya ha ubicado los dígitos 1, 2, 3 y 6 como en la figura, entonces, el valor máximo de la suma en los cuadrados de 2×2 es:

- A. 21 B. 23 C. 20 D. 22

61. Un jugador de baloncesto, en 40 lanzamientos a la cesta consiguió encestar el 60% de las veces. Si no vuelve a fallar en sus lanzamientos a la cesta, el número de lanzamientos que deben hacer, adicionalmente a los 40 ya hechos, para poder afirmar que consiguió encestar el 80% de las veces, es:

- A. 40 B. 44 C. 33 D. 35

62. Juan tiene suficientes cubos, pirámides y esferas para observar cuando una balanza de platos queda equilibrada. Todos los cubos son iguales en tamaño y material, igual ocurre con las pirámides y las esferas, es decir, todos los cubos pesan lo mismo, todas las pirámides pesan lo mismo y todas las esferas pesan lo mismo. Los esquemas muestran dos maneras con las que Juan logró equilibrar la balanza donde ▲ representa la pirámide, ■ representa el cubo y ● representa la esfera.



Si en uno de los platos se ponen 4 pirámides y 3 esferas, la cantidad de cubos que deben ponerse en el otro plato para que la balanza quede equilibrada es:

- A. 11 B. 9 C. 10 D. 12

63. La figura a continuación muestra la disposición de los pinos, denotados por círculos en la figura, de un juego de bolos en una bolera.



En cada lanzamiento el jugador obtendrá como puntuación la suma de los valores mostrados dentro de cada círculo de los pinos que logre tumbar. De las siguientes opciones, la única que puede corresponder a la puntuación obtenida por un jugador después de su lanzamiento es:

- A. 58 B. 23 C. 46 D. 64

64. Se deben ubicar los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en la cuadrícula 3x3 mostrada en la figura, de manera tal que cada número solo aparezca una vez y la suma de los números en cada fila y en cada columna sean las mismas. Si ya se ubicó el 4 en el centro de la cuadrícula, entonces, el valor de la suma de cada fila y columna es:



- A. 13
B. 12
C. 8
D. 10

Preguntas 65 a 66

La tabla a continuación contiene la información al respecto de la venta de 2000 platos de comida en dos importantes restaurantes denotados por R1 y R2, de cuatro diferentes tipos: desayunos, almuerzos, cenas y postres.

Tipos	Restaurantes	R1	R2	Totales
Desayunos		100	600	700
Almuerzos		200	150	350
Cenas		100	50	150
Postres		400	400	800
Totales		800	1200	2000

65. A partir de la información proporcionada por la tabla, de las opciones, la única falsa es:

- A. El 35% del total de los platos vendidos por los 2 restaurantes corresponden a almuerzos
B. El 35% del total de los platos vendidos por los 2 restaurantes corresponden a desayunos
C. El 40% del total de los platos vendidos por los 2 restaurantes corresponden a postres
D. El porcentaje de postres del total de ventas del restaurante R1 es igual al porcentaje de desayunos del total de ventas del restaurante R2

66. A partir de la información proporcionada por la tabla, de las siguientes opciones, la única verdadera, es:

- A. El 40% de los platos vendidos por el restaurante R2 corresponde a desayunos
B. El 10% de los platos vendidos por el restaurante... corresponden a desayunos
C. El 15% del total de los platos vendidos por los 2 restaurantes les corresponde a postres
D. El 25% del total de los platos vendidos por los 2 restaurantes corresponden a almuerzos y cenas

67. Si se construye el conjunto de todos los enteros positivos que dividen exactamente al número 60 y se elige al azar uno de ellos, la probabilidad de que este número sea menor que 7 es:

- A. 1/2 B. 5/7 C. 2/3 D. 1/3

68. La cantidad de números entre el 10 y el 90 que cumplen que al invertir el orden de sus dígitos se obtiene un número mayor que el número original es:

- A. 20 B. 28 C. 36 D. 40

Preguntas 69 y 70

En una empresa encuestadora lo pidieron a 1200 adultos elegir entre 5 candidatos, aquel por el que sintieran mayor afinidad. Cada adulto eligió a uno de ellos y los resultados fueron presentados de manera parcial en la siguiente tabla.

Candidato	Cantidad	Porcentaje
A		40%
B	180	
C		10%
D	300	
E		10%
Totales	1.200	100%

69. Entre los adultos encuestados, la cantidad que eligieron al candidato A o al candidato E es:

- A. 600 B. 360 C. 480 D. 500

70. Entre las siguientes afirmaciones:

- I. El porcentaje de adultos que eligieron a los candidatos C, D, o E supera al porcentaje de adultos que eligieron al candidato A
II. La cantidad de adultos que eligieron al candidato A es menor que la cantidad de adultos que eligieron a los candidatos B o D.

Son ciertas:

- A. Solo I
B. Ninguna
C. Solo II
D. Ambas

71. En una obra de literatura hay un personaje que encontró una piel en forma de cuadrado que concede deseos a su nuevo dueño. Si el dueño pide un deseo para sí mismo, cada uno de los lados de la piel se reducen 2 centímetros. Si el dueño pide un deseo para otra persona, el perímetro de la piel aumenta el doble. Se sabe que el dueño de la piel pidió 4 deseos y que dos de ellos eran para sí mismo, y, otros dos para otra persona, pero no se sabe en qué orden los propuso. Si al principio cada uno de los lados de la piel medía 2cm, entonces el perímetro más largo que podría tener la piel luego de planteados los cuatro deseos, en cm, es:

- A. 14 B. 16 C. 20 D. 18

72. Una maestra de matemáticas para practicar la división le pidió a sus alumnos colocar parejas (a, b) de números no negativos que hagan válida la división mostrada.

$$\begin{array}{r} a \overline{) 3} \\ b \quad 7 \end{array}$$

El número de parejas (a, b) que hacen válida la división mostrada es:

- A. 4 B. 3 C. 1 D. 2

73. Se definen las operaciones $\square$ y $\bigcirc$ para los números enteros n por: $\square n = \frac{n+5}{2}$ y $\bigcirc n = 2n-1$. Al comparar los resultados de las expresiones $\square n$ y $\bigcirc n$ la única correcta es:

A. $\square n + 3 < \bigcirc n$

B. $\square n = \bigcirc n$

C. $\square n > \bigcirc n$

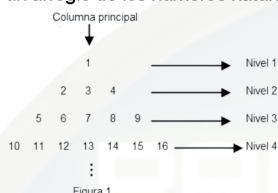
D. $\square n + 2 = \bigcirc n$

74. Una maestra escribe en el tablero una secuencia de 50 números y pide a los alumnos que encuentren el valor que se obtiene al sumar todos aquellos números. Juan observa los primeros números de la secuencia que se muestra a continuación: 1, 1, 0, 1, -1, 0, -1... Juan se da cuenta de que los dos primeros números son el 1, pero que el tercero es la resta del primero menos el segundo, el cuarto es la suma del segundo y el tercero, el quinto es la resta del tercero menos el cuarto, el sexto es la suma del cuarto y el quinto y así sucesivamente. Intercalando sumas y restas, siguiendo este patrón en toda la secuencia. A diferencia de sus compañeros Juan encuentra rápidamente la solución correcta al ejercicio propuesto por la maestra. El valor encontrado por Juan es:

A. -1 B. -3 C. 0 D. 2

Preguntas 75 a 76

En la figura 1 es mostrado un arreglo de los números naturales a través de niveles:



Cada nivel es formado así: en el nivel 1 aparece el 1; en el nivel 2 aparecen los 3 números naturales a seguir; en el nivel 3 aparecen los 5 enteros subsecuentes; en el nivel 4 aparecen los 7 enteros que siguen a los anteriores y así sucesivamente. En la figura 2 aparecen los números por los que inicia cada nivel (leídos de izquierda a derecha) y los números que aparecen en la columna principal como es indicada en la figura 1.

Niveles	1	2	3	4	5	...
Inicio nivel	1	2	5	10	17	...
Columna principal	1	3	7	13	21	...

75. Si se continúa con el patrón del arreglo en la figura 1 y la información de la figura 2, podemos asegurar que los números extremos en el nivel 10 (es decir, los números al inicio y al final de este nivel, leído de izquierda a derecha) son, respectivamente:

A. 82 y 100
B. 78 y 98
C. 83 y 101
D. 81 y 99

76. Si se continúa con el patrón del arreglo en la figura 1 y la información de la figura 2, podemos asegurar que el número que aparece en la columna principal en el nivel 10 es:

A. 89 B. 90 C. 92 D. 91

77. Pedro tiene una colección de 128 tarjetas numeradas del 1 al 128 y decide regalar una cierta cantidad de ellas en días consecutivos de la siguiente manera: el primer día coloca las tarjetas en fila y recoge la 1 y deja la 2 en la fila; recoge la 3 y deja la 4 en la fila; y así sucesivamente hasta agotar la fila y al final regala todas las tarjetas que recogió. El segundo día coloca en fila ordenada todas las tarjetas que le quedaron y recoge la 2 y deja la 4 en la fila; recoge la 6 y deja la 8 en la fila; y así sucesivamente hasta agotar la fila y al final regala todas las que recogió. Si Pedro continúa haciendo esto durante varios días, la cantidad de días que se tardó en regalar todas sus tarjetas y la última tarjeta que regaló fueron, respectivamente:

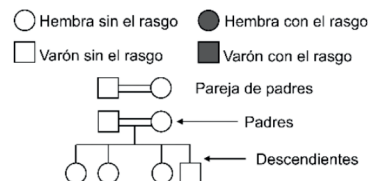
A. 7 días y la 128
B. 6 días y la 64
C. 8 días y 100
D. 9 días y la 32

78. Se define la operación $\bullet$ en los números reales por $\bullet(n+1) = \bullet(n) + 1/3$. Si se sabe que $\bullet(1) = 1/3$, entonces el valor de $\bullet(1000)$ es:

A. $333 + 1/3$
B. $200 + 2/3$
C. 333
D. 100

Preguntas 79 a 80

En algunos estudios de genética se usan los diagramas conocidos como "árboles genealógicos" como una manera de organizar y visualizar la información heredada de padres e hijos, con el fin de seguir un rasgo puntual, como el color de los ojos o la presencia de alguna enfermedad, entre otros. Los símbolos básicos usados en estos diagramas son:



Observando la herencia del tipo de cabello (Rizado o Liso) se hizo el árbol genealógico de una familia en particular (Fig. árbol genealógico), donde los símbolos sombreados corresponden a cabello rizado y los símbolos en blanco a cabello liso.



Figura árbol genealógico.

79. Acerca de la familia cuyo árbol genealógico aparece en la figura se sabe que:

- Camila y Jorge son los padres de tres hijos
- José es el papá de Camila y es el tío de Óscar y Mariana
- La hija del hermano de Mariana es Laura
- Fernando y Esteban son primos hermanos

Entonces, entre las siguientes afirmaciones, la única falsa es:

- A. Esteban y Fernando tienen el cabello liso
B. La hija de Óscar tiene el cabello liso
C. José y su hermano tienen el cabello liso
D. Mariana y Camila tienen el cabello rizado

80. De las siguientes afirmaciones acerca de este grupo familiar, la única verdadera es:

- A. Todas las parejas en las que alguno de ellos tiene cabello rizado tienen, por lo menos, un descendiente con cabello rizado
B. Todos los padres (varones) de cabello liso tienen, por lo menos, un descendiente con cabello rizado
C. Todos los padres (varones) de cabello rizado tienen, por lo menos, un descendiente con cabello rizado
D. Todas las descendientes (hembras) de cabello liso tienen madre cabello liso